

Как оценить влияние технологической революции ИИ на «белые воротнички»

Zhihu · 2026-04-04

В последнее время интернет наводнили новости и комментарии о массовом внедрении ИИ-программирования в компаниях-разработчиках ПО, появляются всевозможные прогнозы, один страшнее другого. В наших прежних статьях и ответах (см.: Под волной ажиотажа вокруг ИИ действительно ли программисты массово потеряют работу? и: Не дайте обмануть себя капиталу и его приспешникам — крах пузыря ИИ уже близок) мы критиковали эти «апокалиптические» взгляды на ИИ. Однако, хотя ИИ не может заменить подавляющее большинство «белых воротничков» и говорить о замене «синих воротничков» роботами не приходится, нельзя отрицать: технология ИИ революционно преобразует работу белых воротничков. Эта технологическая революция окажет серьёзное влияние на социальную классовую структуру всех индустриальных стран мира. Поэтому необходимо глубоко обсудить этот вопрос.

I. Технологическая революция ИИ усилит пролетаризацию беловоротничковой «среды»

(1) Белые воротнички до революции ИИ

Примерно десять с лишним лет назад в левых кругах китайского интернета прошла дискуссия о «работниках умственного труда-пролетариях». Одна сторона считала, что белые воротнички — интеллигенция, традиционно относимая к «мелкой буржуазии», а не к пролетариату. Другая сторона полагала, что белые воротнички не владеют средствами производства, работают по найму и являются «работниками умственного труда-пролетариями», частью пролетариата. Дискуссия не пришла к консенсусу, но она действительно поставила вопрос и популяризировала понятие «работника умственного труда-пролетария».

По мере расширения масштабов производства и роста его сложности информационный и интеллектуальный труд стал частью трудового процесса. Буржуазия нанимает работников умственного труда для выполнения этих «нематериальных» функций. Формально эти работники наняты капиталистом, не владеют средствами производства и, безусловно, являются пролетариями. Но поскольку их труд — решающий фактор всего производственного процесса, они обладают довольно высокой степенью автономии в производстве, поэтому по сравнению с рабочими крупной машинной

промышленности и конвейерных линий они обладают многими чертами докапиталистических работников. Вот почему многие считают белых воротничков интеллигенцией, «мелкой буржуазией».

Однако после развития информационных технологий во многих отраслях машина фактически стала ядром производственного процесса. Не робот помогает человеку, а человек помогает машине выполнять работу. Банки, складское хозяйство, билетное обслуживание, разнообразный внутренний учёт предприятий — с 80-х годов всё это постепенно делают программные системы. Повторяющийся масштабный умственный труд — обработка информации, вычисления, хранение и передача — автоматизирован. Работа белых воротничков сводится в основном к вводу данных в эти системы, использованию их результатов и взаимодействию с внешним миром. Можно представить, сколько белых воротничков потребовалось бы без компьютерных сетей и программных систем для поддержки столь сложного производства и обмена; поэтому для многих белых воротничков они стали «придатками» компьютерных систем. У таких белых воротничков зарплаты, как правило, низкие, а заменимость высокая; называть их «работниками умственного труда-пролетариями» вполне заслуженно.

Хотя распространение информационных технологий привело к пролетаризации белых воротничков во многих отраслях, работа по созданию «машин» (то есть компьютерных систем, включая приложения) остаётся в основном ручной; особенно базовая работа по написанию кода — этот тяжёлый умственный труд — по-прежнему требует от белых воротничков посимвольного набора на клавиатуре. Экономическая глобализация привела к резкому расширению масштабов производства, что вызвало взрывной рост спроса на программное обеспечение во всех отраслях; поэтому в обществе долгое время существует огромный спрос на программистов. В настоящее время в мире около 30 млн программистов. Эти программисты — рабочие машиностроения в сфере информационного труда. В компаниях-разработчиках ПО, хотя появились различные должности — разработка (фронтенд, бэкенд), тестирование, эксплуатация, предпродажное сопровождение и т.д., в целом труд остаётся в основном ручным, по сути аналогичным стадии мануфактуры, о которой говорил Маркс в «Капитале». Некоторые мелкие компании даже не дошли до мануфактуры, оставаясь на уровне «простого сотрудничества». Поэтому зависимость сообщества инженеров-программистов от капитала лишь формальна, а не сущностна; формально они пролетарии, но по классовому сознанию и другим параметрам несут многие черты «мелкого крестьянина» или «мелкого буржуа» докапиталистического общества; прозвище «кодер-крестьянин» («коднун») в интернете очень точно.

Кроме того, поскольку компьютерные системы не могут обрабатывать естественный язык и с трудом обрабатывают графические данные, в других отраслях, широко использующих ПО для «тяжёлого умственного труда», многие задачи машины (программы) выполнить не могут. Между системами одной компании, между системами разных компаний, если интерфейсы заранее не согласованы, работу по их стыковке в основном приходится выполнять людям. Поэтому эти машины остаются скорее отдельными машинами, а не объединёнными в единую машинную систему. Так что процесс перехода всего беловоротничкового класса от формальной зависимости от капитала к сущностной ещё не завершён.

(2) Белые воротнички после революции ИИ

Технологическая революция ИИ внедряет в информационный (или интеллектуальный) труд универсальную машинную систему, преобразует прежние методы работы, делает белых воротничков придатками машинной системы, завершая переход от формальной зависимости к сущностной.

За последние тридцать-сорок лет, с развитием информационных технологий и распространением интернета по всему миру, большая часть человеческих знаний оцифрована и хранится в виде данных в соединённых компьютерных системах. Не только накопленные знания постоянно переносятся с бумаги в сеть, но и производство новых знаний непосредственно сохраняется в цифровой форме в сети. Форумы и сайты позволяют человеческим знаниям накапливаться в «публичном пространстве» интернета, а движение открытого программного обеспечения сломало рамки частной собственности, сделав знания общим достоянием всего человечества.

Но именно эти произведённые людьми общественные блага — знания, код, электронные книги, научные статьи — стали ключевым ресурсом, с помощью которого машинные системы заменяют беловоротничковый труд. Так называемая большая языковая модель — это, по сути, обучение глубокой нейронной сети особой структуры на общих знаниях человечества, сжатие огромного массива знаний в параметры системы, чтобы она могла производить знания по входному контексту (промпту). Мы не будем углубляться в технические детали; фактически, при помощи подходящих промптов эта система может в определённых пределах автономно производить знания: писать код, статьи, сочинять музыку, составлять тексты, оформлять таблицы и графики. Если организовать промпты по определённой процедуре, например через RAG, добавив вызовы внешних инструментов, получается так называемая система ИИ-агентов. Такая система может в определённой степени выполнять более масштабные задачи — например, разработать систему управления, создать сайт или написать обзорную статью.

Хотя, как мы отмечали в прежней статье (Многие фантазии об ИИ и роботах нереалистичны), закон масштабирования (Scaling Law) для современных больших языковых моделей в основном исчерпан, а галлюцинации моделей неустранимы^[1], эти компании наперегонки проводят ИИ-трансформацию: от «ИИ помогает человеку» к «человек помогает ИИ», перестраивая организацию производства вокруг систем ИИ. Конечно, у сотрудников нет мотивации оптимизировать самих себя; что делать? Остаётся сначала уволить людей, вынуждая оставшихся активно использовать ИИ для работы. Если в конечном счёте окажется, что возможности технологии ИИ ограничены, компании в любой момент смогут нанять людей снова. Но если ИИ-трансформация окажется возможной, капитал будет шаг за шагом выжимать «воду», пока не перестанет выжиматься. Тогда и появится целевая форма ИИ-трансформации, и определится соотношение людей и машин.

Что всё это означает для белых воротничков?

Во-первых, для тех белых воротничков, чья работа может выполняться в цифровом мире и чьи результаты можно самопроверить до сдачи, ИИ-агенты произведут огромные преобразования. В первую очередь это программисты, особенно программирующие на универсальном оборудовании: их работа выполняется в цифровой форме внутри компьютерных систем, а результаты труда проверяются компиляцией, тестированием и т.п., гарантируя (в определённой степени) синтаксическую и функциональную правильность. ИИ-агент может через обратную связь проверок непрерывно итерировать и автономно выполнять работу. В этих трудовых процессах «тяжёлый умственный труд», например само написание кода, в конечном счёте выполняют машины; человеческий труд уйдёт из этого звена, превратившись в ввод данных для машинного труда (анализ требований, проектирование и т.д.), надзор за машинным трудом, проверку его результатов, сопровождение продуктов, поставляемых машинной системой.

И эти рабочие звенья постепенно будут заменены разными «ИИ-агентами»; трудовая кооперация, ранее выполнявшаяся рабочими разных специальностей, превратится в кооперацию между несколькими ИИ-агентами при поддержке белых воротничков. Это как раз та машинная система, о которой говорил Маркс:

«Только там, где предмет труда последовательно проходит ряд связанных между собой различных фазовых процессов, осуществляемых рядом различных, но взаимно дополняющих друг друга рабочих машин, настоящая машинная система заменяет отдельные машины. Здесь вновь появляется характерная для мануфактуры кооперация, основанная на разделении труда, но теперь эта кооперация выступает как соединение частичных рабочих машин» (К. Маркс, Ф. Энгельс, Собрание сочинений, т. 23, с. 416).

И эти ИИ-агенты, скорее всего, обращаются к одной и той же большой модели, а большая языковая модель (LLM) — это первичный двигатель умственного труда, обеспечивающий «общий ум»:

«Машинная система, основана ли она, как в ткачестве, на простой кооперации однородных рабочих машин или, как в прядении, на комбинации разнородных рабочих машин, — образует сама собой большой автомат, лишь только она приводится в действие одним первичным автоматическим двигателем. Когда рабочая машина без помощи человека выполняет все движения, необходимые для обработки сырого материала, и нуждается лишь в присмотре со стороны человека, мы имеем автоматическую машинную систему, которую, однако, можно постоянно совершенствовать в деталях» (т. 23, с. 418).

Программные системы, созданные программистами, когда-то превратили других белых воротничков из «среды» в разной степени в «работников умственного труда-пролетариев»; на этот раз изменение технологии ИИ заставляет самих программистов мчаться по пути пролетаризации, даже дальше, чем другие группы белых воротничков.

Для остальных групп белых воротничков влияние ИИ также всеобъемлюще и глубоко. Большая языковая модель понимает язык; для белых воротничков, чья работа сводится к вводу данных в

программные системы, значительная часть задач может быть заменена напрямую. Для белых воротничков с более сложными этапами обработки ИИ-системы пока недостаточны для прямой замены, эффект в основном в повышении эффективности. Поскольку многие рабочие места содержат много дискретных знаний, связанных с конкретными клиентами и конкретными трудовыми процессами, которых нет в интернете и которые постоянно меняются, если работник не оформит эти знания в «навыки» (SKILL), ИИ-агент не сможет выполнить его работу. Конечно, даже если капиталист различными способами заставит вас зафиксировать знания, многие работы постоянно меняются, требуя постоянного обновления «навыка», что делает фактическое сокращение персонала трудным. Конечный результат, скорее всего, будет таким: белые воротнички повсеместно используют ИИ-системы для работы, но им приходится постоянно подстраивать входную информацию (контекст) для ИИ-системы, меняя смысловой фон при рассуждении модели. В процессе производства информации или знаний машинная система с ИИ в центре во многих отраслях станет необходимым, даже центральным фактором производства.

Описание Марксом фабричных рабочих в «Капитале», надо сказать, потрясает. Белые воротнички, читающие эту статью, могут задуматься: разве, столкнувшись с мощью ИИ-системы как научного достижения, вы не чувствуете свою «ничтожность», «опустошённость»:

«Частичное мастерство отдельного машинного рабочего, опустошённое, исчезает перед лицом науки, перед лицом огромных сил природы, перед лицом общественного массового труда как ничтожный придаток; наука, огромные силы природы и общественный массовый труд воплощаются в машинной системе и вместе с ней образуют власть „хозяина“» (т. 23, с. 416).

Поэтому и для программистов, этих белых воротничков, производящих машинные системы, и для других белых воротничков, применяющих машинные системы, ИИ-системы будут постепенно превращаться из «инструмента» в «машину»; от рабочего, использующего машину, к машине, использующей рабочего. Ритм работы машины станет ритмом труда.

Что касается того, сколько белых воротничков заменит ИИ-система, этот вопрос трудно оценить; моя личная оценка — сокращение на 20–30% беловоротничковых должностей, но с расширением масштабов производства и ростом общественных потребностей общее число рабочих мест сократится не сильно, возможно даже вырастет. Слова в интернете о том, что через 3–5 лет большинство беловоротничковых работ исчезнет, а через 10 лет человечеству не придётся работать, можно сразу признать чушью.

II. Конкретные проявления пролетаризации белых воротничков

Перестройка ИИ-системами производства информации окажет большое влияние на жизнь белых воротничков. В этом отношении можно провести параллель с влиянием крупного машинного

производства на мануфактурных рабочих во время первой промышленной революции.

(1) Дескиллизация белых воротничков

Мы знаем, что стоимость рабочей силы определяется стоимостью средств, необходимых для её воспроизводства. Поскольку беловоротничковая работа требует больше знаний и навыков, белые воротнички, как правило, имеют высшее образование. Если отбросить отклонения, вызванные спросом и предложением на рынке труда (например, дефицит синих воротничков в развитых странах), зарплата белых воротничков обычно выше, чем у синих, потому что расходы на университет включены в их зарплату.

Но ИИ-агентная система с LLM в ядре значительно снизит требования к знаниям работников. Во время первой промышленной революции машина заменила мускульную силу человека, поэтому капиталисты начали массово использовать женский и детский труд вместо взрослых мужчин, снижая издержки и расширяя предложение рабочей силы:

«Поскольку машина делает мускульную силу излишней, она становится средством применения рабочих без мускульной силы или с незрелым физическим развитием, но с более гибкими конечностями. Поэтому первый лозунг капиталистического применения машин — женский труд и детский труд! Таким образом, это могучее средство замены труда и рабочих немедленно превращается в средство, подчиняющее всех членов рабочей семьи, мужчин и женщин, старых и молодых, непосредственному господству капитала, увеличивая тем самым число наёмных рабочих. Принудительный труд для капиталиста не только отнимал время детских игр, но и отнимал время свободного труда, обычно необходимого в пределах семьи» (т. 23, с. 416).

С ИИ-системами, если можно ясно описать требования, программу можно написать и без знаний программирования. Как во время первой промышленной революции, когда небольшое число взрослых мужчин-рабочих руководило группами детей и подростков, не воспользуются ли капиталисты небольшим числом высококвалифицированных «мастеров» (то есть выпускников вузов), руководящих группой старшеклассников, для выполнения работы, которую ранее выполняли несколько выпускников вузов? Вполне возможно. Хотя общая численность белых воротничков не обязательно сократится, требования к навыкам ослабнут, а зарплаты могут резко упасть. Если так, спрос общества на выпускников вузов резко сократится. Поэтому мы видим и подобные высказывания — теорию «бесполезности университета», например:

大学文凭成废纸？AI 暴击美国 00 后！他哥大退学成千万富翁，我却还要还学贷



新智元

人工智能话题下的优秀答主

+ 关注

19 人赞同了该文章

编辑：编辑部 ZXH

【新智元导读】美国 Z 世代⁺表示：因为 ChatGPT，大学文凭已经变成一张废纸！纯属浪费时间浪费金钱。刚刚出炉的调查显示，同意此观点的年轻人已经达到了 49%。而哥大退学网红等 00 后创业明星的故事，更是让美国人对大学教育完全祛魅了。

摊牌了，不装了，美国的 Z 时代已经对上大学彻底不耐烦了。

现在，他们喊出这样的宣言：有了 ChatGPT，大学文凭已经彻底成了一张废纸！纯粹就是浪费时间 and 金钱。

知乎 @最遥远的路

(2) Удлинение рабочего времени

История неоднократно доказывала: инструменты, повышающие эффективность труда, не делают работников свободнее, а лишь утомляют сильнее^[2].

BUSINESS • 4 MIN READ

AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

MAR 13, 2026

Analysis by Allison Morrow

知乎 @最遥远的路

Маркс глубоко проанализировал это явление в «Капитале»:

«Если машина является самым могущественным средством повышения производительности труда, то есть сокращения необходимого рабочего времени для производства товара, то, как носитель капитала, она прежде всего в непосредственно захваченной ею промышленности становится самым могущественным средством удлинения рабочего дня за все естественные пределы. С одной стороны, она создаёт новые условия, позволяющие капиталу свободно развивать эту свою постоянную тенденцию; с другой стороны, она создаёт новые мотивы, усиливающие жадность капитала к чужому труду» (т. 23, с. 441–442).

По мере роста роли машинных систем в трудовом процессе сопротивление рабочих сокращалось, а безработица, вызванная внедрением машин, лишала рабочих, отчаянно ищущих работу, возможности торговаться. Конечный результат — значительное удлинение рабочего дня:

«Поэтому капиталистическое применение машин, с одной стороны, создаёт новые могучие мотивы безграничного удлинения рабочего дня и вызывает такое изменение самого способа труда и природы общественного рабочего организма, что сопротивление этой тенденции ломается; с другой стороны, частично подчиняя капиталу те слои рабочих, до которых капитал ранее не мог добраться, частично создавая безработицу вытесненных машинами рабочих, оно производит избыточное рабочее население, которое вынуждено подчиняться законам, навязанным капиталом. Отсюда возникает замечательное явление в истории новой промышленности: машина уничтожает все моральные и естественные пределы рабочего дня» (т. 23, с. 447).

(3) Рост интенсивности труда

Сначала посмотрим, как Маркс анализировал влияние применения машин на интенсивность труда в первую промышленную революцию:

«Сокращение рабочего дня, которое первоначально создало субъективные условия для уплотнения труда, то есть возможность для рабочего затрачивать больше силы в определённое время, как только оно было введено законом, машина в руках капитала стала объективным и систематическим средством выжимания большего количества труда в то же самое время. Это достигается двумя способами: повышением скорости машин и расширением числа машин, обслуживаемых одним рабочим, то есть расширением сферы труда рабочего» (т. 23, с. 452).

Надо сказать, что то, что некогда происходило с работниками физического труда, повторяется теперь в сфере умственного труда. С распространением инструментов ИИ-агентов капиталисты требуют, чтобы рабочие одновременно управляли несколькими агентами; такое многозадачное параллельное выполнение значительно повышает интенсивность труда и сильнее утомляет работников^[3].



NASDAQ ▲ +0.11% S&P 500 ▲ +0.11% OIL ▲ +8.98% AAPL ▼ -0.21% NVDA ▼ -0.41% MSFT ▼ -0.01% TSLA ▲ +0.21% AMZN ▼ -0.02% META ▼ -0.03% DOW ▼ -0.13% NASDAQ ▲ +0.11%

AI

Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

By Brent D. Griffiths +

知乎 @最遥远的路

(4) Усиление деспотизма в организации труда

Мы знаем, что синих воротничков часто инструктируют перед началом работы, и требования к дисциплине в процессе труда очень высоки. В этом отношении белые воротнички пользуются привилегией. Если перестройка работы белых воротничков ИИ-системами завершится, можно ожидать, что требования к дисциплине в беловоротничковой работе тоже вырастут.

Маркс дал и этому явлению глубокий анализ:

«Техническое подчинение рабочего единообразному движению средств труда и особый состав рабочего организма из индивидов обоего пола различного возраста создают казарменную дисциплину. Эта дисциплина развивается в полную фабричную систему и получает полное развитие упомянутого выше надзорного труда, одновременно доводя до полного развития явление разделения рабочих на рабочих и надсмотрщиков, на простых промышленных солдат и промышленных унтер-офицеров. „Буржуазия в обычное время очень любит разделение властей, особенно представительную систему, но капитал в фабричном кодексе путём частного законодательства деспотически устанавливает свою власть над рабочими. Этот кодекс — лишь капиталистическая карикатура на общественное регулирование трудового процесса, необходимое при крупной кооперации и использовании общих средств труда, особенно машин. Кнут надсмотрщика над рабами заменён штрафной книгой надсмотрщика. Естественно, все наказания сводятся к штрафам и вычетам из зарплаты, и мудрость законодательства фабричных ликургов такова, что нарушение закона, возможно, выгоднее для них, чем его соблюдение“» (т. 23, с. 465).

В эпоху, когда тяжёлый умственный труд выполнялся в основном человеческим мозгом, надзор за трудом был затруднён: трудно контролировать фактическую умственную деятельность работника. Во время работы он автономен в смысле трудового процесса. Теперь этот процесс умственной деятельности выполняется во взаимодействии человека и машинной системы, и машина выполняет общую умственную работу в нём. Поэтому капиталист получил средство всестороннего надзора за трудовым процессом. Например, компании начали отслеживать использование токенов сотрудниками^[4]

^[5].

大厂“牛马”，被迫用AI



定焦One

关注

本文来自微信公众号：定焦One，作者：王璐、金玗璠、王汉星、雷晶、陈丹、李梦冉，编辑：金玗璠，头图来自：AI生成

这股“AI提效”的风，还是刮到了大厂打工人身上。

最开始，AI还只是少数技术极客和尝鲜者的玩具。有人自掏腰包买会员，有人私下交流提示词，把它当成提高效率的新工具，确实从中尝到了甜头。

嗅一嗅

但现在，情况变了。国内外的互联网大厂已经从“鼓励使用AI”进入了“隐性强制使用AI”的阶段。有人被统计每天消耗了多少Token，有人所在团队把AI使用情况和绩效挂上了钩，有人被要求优先使用公司自研工具，有人则要把自己的工作经验拆成流程、写成Skills，交给AI反复调用。

当“用AI”、“烧Token”逐渐变成一种考核、一套要求，甚至一种新的工作模板，那些被卷进这场智能化浪潮的大厂员工，真实处境到底如何？

这两天，我们和六位来自不同公司、不同岗位的从业者聊了聊。他们的背景涵盖了海外上市公司的CIO、国内头部大厂的高级研发、负责写代码的初级程序员，以及做运营和市场商务的非技术岗。

有人靠着AI实现效率翻倍，将产品需求文档的输出周期从几周压缩到一天，甚至一个人干出了过去一个团队的成果；也有人为了应对“智能化产出”的要求，把一份简单的数据看板手动调试了80遍，硬生生把AI用成了需要不断“擦屁股”的初级实习生。

知乎 @最遥远的路

III. Сопротивление работников умственного труда-пролетариев

Замена капиталистом белых воротничков машинами неизбежно вызовет сопротивление рабочих. Какие формы примет это сопротивление, можно сравнить с формами сопротивления ремесленников, когда их заменяли машинами.

(1) Лудизм: сопротивление самой машине

Несколько дней назад мы видели широко распространившееся в сети сообщение. Оно стало популярным потому, что в нём придумали слово «код-предатель», означающее, что разработчики больших моделей погубили всех.

你们搞大模型的就是码奸，你们已经
害死前端兄弟了，还要害死后端兄
弟，测试兄弟，运维兄弟，害死网安
兄弟，害死ic兄弟，最后害死自己害
死全人类

知乎 @最最遥远的路

Прямое противостояние рабочих и машинных систем очевидно. Хотя ИИ-агенты ещё внедряются и конкретные эффекты замены неясны, многие капиталисты уже потеряли терпение и установили показатели повышения эффективности; говорят, многие компании поставили цель повышения эффективности на 50%. Если совокупный объём производства не изменится, повышение эффективности на 50% означает сокращение 50% персонала. Хотя нынешние сокращения в крупных компаниях не являются результатом ИИ-повышения эффективности, владельцы этих предприятий вполне искренне продвигают внедрение ИИ-систем в производство. Не говоря о том, достижимы ли цели этих компаний; даже если они в итоге не будут достигнуты, в процессе метаний жизнь многих людей перевернётся с ног на голову: распадутся семьи, разлучатся мужья и жёны, родители и дети. С одной стороны — массовая безработица, с другой — масса безработных ещё сильнее снижает зарплаты. Разве могут белые воротнички не ненавидеть тех, кто разрабатывает и внедряет ИИ-системы?

И здесь анализ Маркса по-прежнему точен:

«Как только средства труда превращаются в машину, они немедленно становятся конкурентом самого рабочего. Самовозрастание капитала посредством машины пропорционально числу рабочих, условия существования которых разрушены машиной. Вся система капиталистического производства основана на продаже рабочим своей рабочей силы как товара. Разделение труда сводит эту рабочую силу к односторонней, наделяя её лишь специфическим умением обращаться с частичным инструментом. Как только инструмент приводится в движение машиной, меновая стоимость рабочей силы исчезает вместе с её потребительной стоимостью. Рабочий не продаётся, как бумажные деньги, вышедшие из обращения. Часть рабочего класса превращается таким образом машиной в избыточное население, то есть население, не нужное более непосредственно для самовозрастания капитала; эта часть частью гибнет в неравной борьбе старого ремесленного и мануфактурного производства против машинного, частью наводняет все более доступные отрасли промышленности, переполняя рынок труда и понижая цену рабочей силы ниже её стоимости» (т. 23, с. 471).

Если читатель немного знает историю массовой замены рабочих машинами в эпоху промышленной революции, он понимает, что это очень печальная история крови и слёз. Рабочие, погубленные машинами, подняли движение за разрушение машин.

«Правда, как только эти ткачи заканчивают свою короткую жизнь, машина приносит им лишь „кратковременные неудобства“. Кроме того, поскольку машина постоянно занимает новые сферы производства, „кратковременное“ влияние машины становится долговременным. Итак, капиталистический способ производства придаёт условиям труда и продуктам труда форму, независимую от рабочего и отчуждённую от него; с развитием машин эта форма перерастает в полную противоположность. Поэтому лишь с появлением машин впервые возникает бурное сопротивление рабочих средствам труда» (т. 23, с. 472–473).

Мы также видим, как капиталисты возбуждены возможностью замены рабочей силы ИИ. Мы видим, как они в сети, на разных платформах, бьют рабочих с помощью ИИ.

«Но машина — не только чрезвычайно сильный конкурент, способный в любой момент сделать наёмных рабочих „избыточными“. Она открыто и сознательно объявляется капиталом враждебной рабочей силой и используется как таковая. Машина становится самым могущественным оружием подавления периодических восстаний, стачек и т.п., направленных против деспотизма капитала. По выражению Гаскелла, паровая машина с самого начала была врагом „человеческой силы“, позволяя капиталистам сокрушать растущие требования рабочих, которые могли бы поставить под угрозу только что зарождающуюся фабричную систему. Можно написать целую историю, показывающую, что многие изобретения с 1830 года появлялись лишь как оружие капитала против восстаний рабочих. Прежде всего вспоминается мюль-машина, ибо она открыла новую эпоху автоматической системы» (т. 23, с. 477).

Луддистское движение, конечно, обречено на провал. Даже если хакеры, представляющие интересы рабочих, взломают все сервисы ИИ-моделей, это не остановит процесс. Но сопротивление рабочих нормально, это первая форма сопротивления. Любой, чей разум не искривлён, не станет высмеивать это сопротивление. Как говорил Ленин:

«Было время, когда враждебность рабочих к капиталу проявлялась лишь в смутном чувстве ненависти к своим эксплуататорам, в смутном сознании своей угнетённости и порабощённости и в желании отомстить капиталистам. Борьба тогда проявлялась в разрозненных выступлениях рабочих: разрушении фабричных зданий, разбивании машин, избивании управляющих и т.д. Это была первоначальная, начальная форма рабочего движения, и она была тогда необходима, потому что ненависть к капиталистам во все времена и во всех местах является первым побудительным толчком, вызывающим у рабочих требования самозащиты» (Ленин, «Проект и объяснение программы социал-демократической партии»).

Если ИИ-агенты докажут свою эффективность, даже заменив лишь 20–30% белых воротничков, в ближайшие годы мы увидим пробуждение этого первоначального классового сознания в беловоротничковой среде.

(2) Соединение белых воротничков с синими

Так называемая «средняя прослойка» с белыми воротничками в основе всегда была классовой базой прокапиталистических сил в рядах рабочего класса. Из-за значительных различий в условиях труда, доходах и т.п. между белыми и синими воротничками эффективное объединение этих двух больших групп затруднено. К тому же существование белых воротничков заставляет семьи синих воротничков ставить целью вырастить одного белого воротничка, внушая многим рабочим веру в то, что образование меняет судьбу. Всё это делает капиталистический строй устойчивым.

Дальнейшая пролетаризация белых воротничков, вызванная развитием технологии ИИ, изменит это положение. Во-первых, дескиллизация белых воротничков, резкое сокращение высокооплачиваемых должностей и нестабильность работы усиливают классовое сознание этой группы. Во-вторых, массовое исчезновение высокооплачиваемых беловоротничковых рабочих мест значительно снизит возможности синих воротничков осуществлять различные «мечты» при капиталистическом строе. Всё больше людей будут осознавать, что получать более высокий доход через повышение знаний и навыков становится всё труднее, пропасть между капиталом и трудом всё шире; повышение уровня жизни, снижение интенсивности труда и сокращение рабочего времени возможны только путём коллективной борьбы, а не индивидуальных усилий. Хотя капиталистическое общество всё ещё предлагает некоторые высокооплачиваемые должности, и кто-то будет продолжать мечтать, растущее различие между мечтой и реальностью разбудит всё больше людей от их снов.

Когда-то белые воротнички даже вели идеалистическую деятельность, вроде движения за открытое программное обеспечение в рамках капиталистического строя; а сегодня компании больших моделей тренируют свои модели на бесплатном коде, созданном движением открытого ПО, помогая капиталистам заменять программистов машинами. У капитализма есть тенденция превращать всё общественное, разделяемое и прекрасное в человечестве в частные товары и инструменты наживы. От компаний велопроката, захватывающих общественные пространства улиц, до компаний больших моделей, «бесплатно использующих» результаты человеческого интеллектуального труда, — эта сцена повторяется вновь и вновь. Под сокрушительными ударами капитала белые воротнички будут всё яснее осознавать своё классовое положение. А осознание — начало всякого разумного действия.

Об этой части, в силу ограничений среды, мы не можем сказать больше. Обзор истории рабочего движения за двести с лишним лет даст нам достаточно уроков. От Бангалору до Сан-Франциско, от Рио-де-Жанейро до Найроби — мы все обычные члены этой группы. «Мир справедлив, и все народы делят общий жар и холод»; наши судьбы связаны.

IV. Резюме

Поэтому для объективной оценки влияния ИИ-систем на группу белых воротничков нужны два понимания:

Первое: ИИ-системы не могут заменить большинство белых воротничков. Современные LLM не достигают AGI. Усиленные ИИ-агенты всё ещё требуют человеческого труда. Не дайте капиталистам запугать вас и не вгоняйте себя в катастрофическое мышление сценариями научной фантастики. Также следует указать: робототехника ещё менее зрела, чем большие языковые модели, ей нужен долгий путь научных исследований, чтобы выйти из лаборатории; о коммерческом применении пока речи нет — см. «Многие фантазии об ИИ и роботах нереалистичны».

Второе: нужно осознавать, что ИИ-системы обладают потенциалом всеобъемлющего преобразования беловоротничковой работы; в конечном счёте возможен переход от «белый воротничок работает с инструментами» к «машина (ИИ) использует белого воротничка». Беловоротничковая работа столкнётся со всеми описанными выше изменениями и вследствие этого постепенно сблизится с синими воротничками по уровню жизни и сознанию. Изменение производственных условий даёт двум отрядам рабочего класса реальную возможность «встречи».

Ссылки

- ^ «H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs»
Эта статья Университета Цинхуа заслуживает особого внимания. Авторы нашли искусственные нейроны, вызывающие галлюцинации, но их исследования также показали, что эти нейроны, помимо галлюцинаций, играют ключевую роль в производительности модели, поэтому галлюцинации нельзя устранить простым отключением этих нейронов. Появление H-нейронов, скорее всего, вызвано процессом предварительного обучения предсказанию следующего токена и внутренне присуще архитектуре больших языковых моделей. <https://arxiv.org/abs/2512.01797>
- ^ AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'
<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>
- ^ Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds <https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>
- ^ Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage <https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>
- ^ «„Рабочие лошадки“ крупных компаний вынуждены использовать ИИ»
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

Примечания

[1] «H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs» — статья Университета Цинхуа: галлюцинации нельзя устранить отключением нейронов

中文原文: 《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》清华大学的这篇论文非常值得关注。这篇论文的作者们,找到了导致幻觉出现的人工神经元,但是他们的研究也表明,这些神经元除了造成幻觉,对模型的性能也起着关键作用,所以无法直接通过禁用这些神经元的方式解决幻觉。H-Neuron的出现,很可能是下一个词元预测这种预训练过程导致的,是内在于大语言模型架构的。

<https://arxiv.org/abs/2512.01797>

[2] ИИ так утомляет работников, что исследователи назвали это состояние «жареным мозгом ИИ» — CNN

中文原文: AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>

[3] Использование слишком многих ИИ-инструментов одновременно снижает продуктивность и вызывает «жареный мозг» — Business Insider

中文原文: Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

<https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

[4] Компании начинают отслеживать использование токенов ИИ сотрудниками — IBL News

中文原文: Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage

<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

[5] «„Рабочие лошадки“ крупных компаний вынуждены использовать ИИ» — Huxiu

中文原文: 大厂“牛马”,被迫用AI

<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

Эта статья изначально была опубликована на Zhihu (на китайском языке): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>

Автор: 最最遥远的路 · Профиль на Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>